RÉSUMÉ DE COURS · PHYSIQUE MPSI

Filtrage linéaire

Au programme : Régime sinusoïdal forcé, impédances, fonction de transfert, diagramme de Bode.

L'essentiel

- Impédances : $Z_R = R$, $Z_C = \dfrac{1}{jC\omega}$, $Z_L = jL\omega$.
- Passe-bas du premier ordre : $H = \dfrac{H_0}{1 + j\omega/\omega_c}$, pente de -20 dB/décade.
- Gain en décibels : $G_{dB} = 20 \log |H|$.